



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman
Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251235
Nama Lengkap	NATALIA GRECIA PUTRI
Minggu ke / Materi	13 / Tipe Data Set

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Pengenalan dan Mendefinisikan Set

Set adalah salah satu tipe data dalam Python yang berfungsi untuk menampung kumpulan data yang seluruhnya bersifat unik, atau dalam istilah matematika disebut himpunan. Beberapa karakteristik dasar dari set adalah sebagai berikut:

- Nilai-nilai yang tersimpan di dalam set disebut sebagai anggota.
- Seluruh anggota set bersifat mutable, artinya isi dari set dapat dijadikan anggota dari set lainnya.

Untuk mendefinisikan set, Python menyediakan beberapa cara yaitu dengan menggunakan notasi {} dan fungsi set(). Berikut contoh penerapannya:

```
materi1.py > ...
1  #dengan menggunakan {}
2  bilangan_genap = {2, 4, 6, 8, 10, 12}
3  bilangan_ganjil = {1, 3, 5, 7, 9, 11}
4
5  # dengan menggunakan fungsi set()
6  pernah_ke_bulan = set('Neil Armstrong', 'Buzz Aldrin')
7
8
9  # Untuk mendefinisikan Set kosong tidak dapat menggunakan notasi {}, harus menggunakan fungsi set()
10
11 # dengan fungsi set()
12 pernah_ke_mars = set() # menghasilkan set kosong
13 data = {} # ini akan menghasilkan dictionary kosong
```

Pengaksesan Set

Berbeda dengan list atau tuple, anggota dalam set tidak diakses langsung melalui indeks, karena set tidak mengenal konsep indeks atau urutan posisi. Perhatikan contoh kode berikut:

```

materi2.py > ...
1  nim = {'71200120', '71200195', '71200214'}
2  jumlah_nim = len(nim)
3  print(jumlah_nim) # akan menghasilkan output 3
4
5  # tampilkan isi set satu-persatu
6  for n in nim:
7      print(n)

```

PROBLEMS DEBUG CONSOLE OUTPUT PORTS **TERMINAL**

```

PS D:\Prak Alpro\Laparak (week13)> & "C:/Users/Freire Hanan/
3
71200120
71200214
71200195
PS D:\Prak Alpro\Laparak (week13)>

```

Apabila diperhatikan, urutan output yang dihasilkan tidak selalu sama dengan urutan pendeklarasian awal. Hal ini terjadi karena set tidak memiliki indeks sehingga tidak ada konsep urutan posisi anggota. Set termasuk tipe data mutable, yang berarti anggotanya dapat ditambah maupun dihapus. Untuk menambahkan anggota baru ke dalam set, digunakan fungsi `add()` seperti pada contoh berikut:

```

materi3.py > ...
1  # definisikan sebuah set kosong
2  plat_nomor = set()
3  # tambahkan plat nomor 'AB 1890 XA'
4  plat_nomor.add('AB 1890 XA')
5  # tambahkan plat nomor 'AD 6810 MT'
6  plat_nomor.add('AD 6810 MT')
7  # jumlah anggota di dalam Set
8  print(len(plat_nomor))
9  # tambahkan plat yang sama sekali lagi
10 plat_nomor.add('AB 1890 XA')
11 # tampilkan semua plat nomor
12 for plat in plat_nomor:
13     print(plat)

```

PROBLEMS DEBUG CONSOLE OUTPUT PORTS **TERMINAL**

```

PS D:\Prak Alpro\Laparak (week13)> & "C:/Users/Freire Hanan/AppData/Local/Programs/Python/Python31
2
AD 6810 MT
AB 1890 XA
PS D:\Prak Alpro\Laparak (week13)>

```

Set secara otomatis melakukan pengecekan duplikasi setiap kali fungsi `add()` dipanggil. Jika nilai yang hendak ditambahkan sudah ada di dalam set, maka fungsi tersebut tidak akan mengubah isi set. Mekanisme ini sudah tertanam langsung di dalam fungsi `add()`. Adapun untuk menghapus anggota dari set, Python menyediakan beberapa fungsi yaitu `discard()`, `remove()`, `pop()`, dan `clear()`, yang masing-masing memiliki perilaku berbeda seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

discard()	remove()	pop()	clear()
Menghapus satu elemen yang disebutkan	Menghapus satu elemen yang disebutkan	Mengambil salah satu dan menghapusnya dari set (tidak tentu)	Menghapus seluruh elemen di dalam set
Tidak ada error	Muncul error jika elemen yang dihapus tidak ada	Error jika set kosong	Tidak ada error

```
materi4.py > ...
1  bilangan_prima = {13, 23, 7, 29, 11, 5} # hapus 5 dari set tersebut
2  bilangan_prima.remove(5)
3  print(bilangan_prima)
4
5  bilangan_prima.discard(97) # hapus 97 (tidak ada)
6  print(bilangan_prima)
7
8  bilangan = bilangan_prima.pop() # ambil dan hapus salah satu
9  print(bilangan)
10 print(bilangan_prima)
11
12 bilangan_prima.clear() # kosongkan set
13 print(bilangan_prima)

PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  PORTS  TERMINAL

PS D:\Prak Alpro\Laprak (week13)> & "C:/Users/Freire Hanan/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe" materi4.py
{29, 23, 7, 11, 13}
{29, 23, 7, 11, 13}
29
{23, 7, 11, 13}
set()
PS D:\Prak Alpro\Laprak (week13)>
```

Fungsi `discard()` tidak memunculkan error meskipun anggota yang ingin dihapus tidak ditemukan di dalam set. Sementara itu, fungsi `pop()` mengambil dan mengeluarkan salah satu anggota secara acak dari set, sehingga berguna ketika urutan tidak menjadi prioritas. Pada set, nilai anggota tidak bisa diubah secara langsung. Proses penggantian nilai dilakukan dengan cara menghapus anggota lama lalu memasukkan anggota baru. Berikut contoh implementasinya:

```
materi5.py > ...
1  # Buat Set dari List
2  ikan = set(['koi', 'koki', 'kembung', 'salmon'])
3  print(ikan)
4  # ganti koi menjadi teri
5  ikan.remove('koi')
6  ikan.add('teri')
7  print(ikan)
8

PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  PORTS  TERMINAL

PS D:\Prak Alpro\Laprak (week13)> & "C:/Users/Freire Hanan/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe" materi5.py
{'salmon', 'kembung', 'koi', 'koki'}
{'salmon', 'kembung', 'teri', 'koki'}
PS D:\Prak Alpro\Laprak (week13)>
```

Sebagai contoh setiap kali ada pemanbahan atau penghapusan anggota, tampilan urutan isiset dapat berubah.

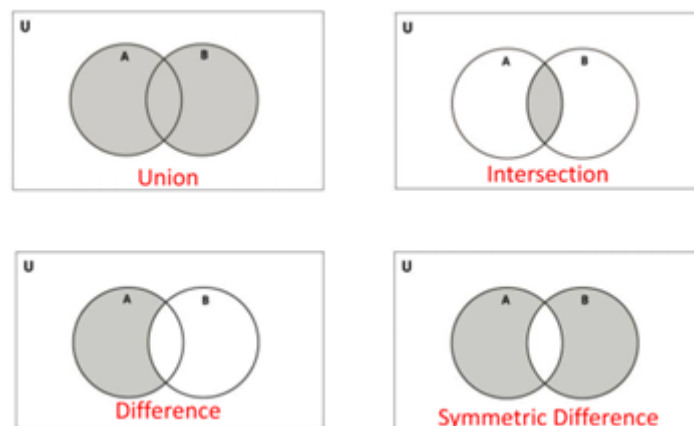
Operasi-operasi pada Set

Operasi pada set dalam Python mengikuti konsep operasi himpunan dalam matematika. Terdapat empat operasi utama yang dapat diterapkan pada set:

- Operasi Union: menggabungkan dua set menjadi satu set baru yang memuat semua anggota dari kedua set. Dapat menggunakan operator atau fungsi `union()`.

- Operasi Intersection: menghasilkan set baru yang hanya berisi anggota yang ada di kedua set sekaligus (irisan). Dapat menggunakan operator & atau fungsi intersection().
- Operasi Difference: menghasilkan set baru berisi anggota yang hanya ada di set pertama tetapi tidak ada di set kedua (selisih). Dapat menggunakan operator - atau fungsi difference().
- Operasi Symmetric Difference: menghasilkan set baru dari gabungan kedua set, kecuali anggota yang merupakan irisan keduanya. Dapat menggunakan operator ^ atau fungsi symmetric_difference().

Ilustrasi keempat operasi tersebut secara visual dapat dilihat pada diagram Venn berikut:



- Operator Union

```

materi6.py > ...
1 merek_hp = {'Samsung', 'Apple', 'Xiaomi', 'Sony'}
2 merek_ac = {'LG', 'Samsung', 'Panasonic', 'Daikin', 'Sony'}
3 # union dari merek_hp dan merek_ac
4 gabungan = merek_hp | merek_ac
5
6 print(gabungan)

```

PROBLEMS DEBUG CONSOLE OUTPUT PORTS TERMINAL

```

PS D:\Prak Alpro\Laprak (week13)> & "C:/Users/Freire Hanan/AppData/Local/Programs/Pyt
{'LG', 'Apple', 'Xiaomi', 'Panasonic', 'Sony', 'Samsung', 'Daikin'}
PS D:\Prak Alpro\Laprak (week13)>

```

Ketika operasi union diterapkan pada dua set, hasilnya adalah himpunan baru yang menggabungkan seluruh anggota dari kedua set. Jika terdapat anggota yang sama di kedua set (duplikasi), maka anggota tersebut hanya akan muncul satu kali pada set hasil, sesuai dengan sifat keunikan anggota dalam set.

- Operator Intersection

```
materi6.py > ...  
8  tenis = {'joko', 'mail', 'ipin', 'upin', 'tejo'}  
9  renang = {'siti', 'mail', 'ikhsan', 'upin', 'ipin'}  
10  
11  # suka renang dan tenis  
12  renang_tenis = renang & tenis  
13  print(reenang_tenis)  
  
PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  PORTS  TERMINAL  
  
PS D:\Prak Alpro\Laprak (week13)> & "C:/Users/Freire Hanan/AppData/L  
{'ipin', 'mail', 'upin'}  
PS D:\Prak Alpro\Laprak (week13)> |
```

Operasi intersection menghasilkan set baru yang hanya memuat anggota-anggota yang terdapat di kedua set secara bersamaan. Dengan kata lain, hanya irisan dari kedua set yang akan menjadi anggota set hasil.

- Operator Difference

```
materi6.py > ...  
15  english = {'desi', 'tono', 'evan', 'miko', 'takashi', 'chaewon'}  
16  # bisa berbahasa korea  
17  korean = {'chaewon', 'yeona', 'erika', 'miko'}  
18  # siapa yang hanya bisa bahasa korea?  
19  only_korean = korean - english  
20  print(only_korean)  
21  # siapa yang hanya bisa bahasa english?  
22  only_english = english - korean  
23  print(only_english)  
--  
  
PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  PORTS  TERMINAL  
  
PS D:\Prak Alpro\Laprak (week13)> & "C:/Users/Freire Hanan/AppData/Local/Programs/Pyt  
{'erika', 'yeona'}  
{'evan', 'tono', 'desi', 'takashi'}  
PS D:\Prak Alpro\Laprak (week13)> |
```

Operasi difference menghasilkan set baru yang berisi anggota-anggota yang hanya ditemukan di set pertama, tidak di set kedua. Operasi ini bersifat tidak simetris: A-B dan B-A akan menghasilkan set yang berbeda. Contohnya, untuk menemukan siapa saja yang hanya dapat berbahasa Korea, cukup cari selisih antara set Korea dan set English. Sebaliknya, untuk mengetahui siapa yang hanya berbahasa Inggris, lakukan operasi sebaliknya.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

https://github.com/grec12/71251235_nataliagrecia.git

```
1 n = int(input('Masukkan jumlah kategori: '))
2 data_aplikasi = {}
3
4 for i in range(n):
5     nama_kategori = input(f'Masukkan nama kategori {i+1}: ')
6     print(f'Masukkan 3 nama aplikasi di kategori {nama_kategori}')
7
8     aplikasi = []
9     for j in range(3):
10        nama_aplikasi = input(f>Nama aplikasi {j+1}: ')
11        aplikasi.append(nama_aplikasi)
12
13    data_aplikasi[nama_kategori] = aplikasi
14
15 print("\n", data_aplikasi)
16
17 aplikasi_satu_kategori = set()
18 aplikasi_dua_kategori = set()
19
20 for aplikasi in data_aplikasi.values():
21     for app in aplikasi:
22         if app in aplikasi_satu_kategori:
23             aplikasi_dua_kategori.add(app)
24         else:
25             aplikasi_satu_kategori.add(app)
26
27 print("\nAplikasi yang hanya muncul di satu kategori saja:")
28 for app in aplikasi_satu_kategori:
29     print(app)
30
31 if n > 2:
32     print("\nAplikasi yang muncul tepat di dua kategori sekaligus:")
33     for app in aplikasi_dua_kategori:
34         print(app)
```

```
Masukkan jumlah kategori: 3
Masukkan nama kategori 1: game
Masukkan 3 nama aplikasi di kategori game
Nama aplikasi 1: little nightmares
Nama aplikasi 2: ml
Nama aplikasi 3: supermario
Masukkan nama kategori 2: wishlist
Masukkan 3 nama aplikasi di kategori wishlist
Nama aplikasi 1: little nightmares
Nama aplikasi 2: hello neighbor
Nama aplikasi 3: human fall flat
Masukkan nama kategori 3: sudah didownload
Masukkan 3 nama aplikasi di kategori sudah didownload
Nama aplikasi 1: ml
Nama aplikasi 2: supermario
Nama aplikasi 3: roblox

{'game': ['little nightmares', 'ml', 'supermario'], 'wishlist': ['little nightmares', 'hello neighbor', 'human fall flat'], 'sudah didownload': ['ml', 'supermario', 'roblox']}

Aplikasi yang hanya muncul di satu kategori saja:
hello neighbor
roblox
little nightmares
human fall flat
supermario
ml

Aplikasi yang muncul tepat di dua kategori sekaligus:
little nightmares
supermario
ml
```

Penjelasan kode:

- Langkah awal adalah membuat fitur input menggunakan variabel n untuk menentukan jumlah kategori.
- Selanjutnya, inisialisasikan sebuah *dictionary* kosong dengan variabel `data_aplikasi{}`.
- Lakukan proses *looping* untuk mengisi data aplikasi sebanyak n kali sesuai jumlah kategori yang diinput.

- Pada setiap iterasi, program akan meminta pengguna memasukkan nama kategori serta 5 nama aplikasi di dalam kategori tersebut.
- Nama-nama aplikasi tersebut kemudian disimpan ke dalam *dictionary* data_aplikasi dengan nama_kategori yang dijadikan sebagai *key* (kunci).
- Setelah itu, tampilkan seluruh data yang telah diinput.
- Buat sebuah *set* untuk menampung aplikasi yang hanya muncul di satu kategori, dan buat variabel lain (misal: aplikasi_dua_kategori) untuk menampung aplikasi yang muncul lebih dari satu kali.
- Lakukan *looping* kembali terhadap data_aplikasi.values().
- Di dalam setiap iterasi, program akan memeriksa apakah nama aplikasi (variabel app) sudah ada di dalam *set* aplikasi_satu_kategori.
- Terakhir, tampilkan seluruh hasil dari proses tersebut.

SOAL 2

```

1 def demonstrasi_konversi():
2     data_list = [1, 2, 3, 4, 5]
3
4     data_set = set(data_list)
5     print("List menjadi Set:", data_set)
6
7     data_list_dari_set = list(data_set)
8     print("Set menjadi List:", data_list_dari_set)
9
10    data_tuple = tuple(data_list)
11    print("List menjadi Tuple:", data_tuple)
12
13    data_tuple_dari_set = tuple(data_set)
14    print("Set menjadi Tuple:", data_tuple_dari_set)
15
16    demonstrasi_konversi()

```

```

List menjadi Set: {1, 2, 3, 4, 5}
Set menjadi List: [1, 2, 3, 4, 5]
List menjadi Tuple: (1, 2, 3, 4, 5)
Set menjadi Tuple: (1, 2, 3, 4, 5)

```

Penjelasan kode:

- data_list = [1, 2, 3, 4, 5]: Mendeklarasikan variabel berupa *list* sederhana yang berisi lima elemen angka.
- set(data_list): Melakukan konversi tipe data dari *list* menjadi *set*. Pada proses ini, apabila terdapat nilai yang duplikat, maka secara otomatis akan dihilangkan.
- list(data_set): Mengonversi kembali tipe data dari *set* menjadi *list*.

- tuple(data_list): Mengubah tipe data *list* awal menjadi *tuple*.
- tuple(data_set): Mengonversi tipe data *set* secara langsung menjadi *tuple*.
- Pencetakan Hasil: Setiap hasil dari konversi tipe data dicetak ke layar menggunakan perintah print() untuk memperlihatkan perbandingan struktur data sebelum dan sesudah konversi.
- Pemanggilan Fungsi demonstrasi_konversi(): Fungsi ini dipanggil pada bagian akhir agar seluruh rangkaian proses di dalamnya dapat dijalankan secara berurutan.

SOAL 3

```

1 def baca_tampilkan_file(input_file):
2     try:
3         with open(input_file, 'r') as file:
4             konten = file.read().lower()
5             return konten
6     except FileNotFoundError:
7         print(f"File {input_file} tidak ditemukan.")
8         return ""
9
10 def main():
11     input_file1 = input("Masukkan path untuk file pertama: ")
12     input_file2 = input("Masukkan path untuk file kedua: ")
13
14     file1 = baca_tampilkan_file(input_file1)
15     file2 = baca_tampilkan_file(input_file2)
16
17     semua_konten = file1 + file2
18
19     print("Konten dari kedua file adalah:")
20     print(semua_konten)
21
22 if __name__ == "__main__":
23     main()

```

```

Masukkan path untuk file pertama: file1.txt
Masukkan path untuk file kedua: file
File file tidak ditemukan.
Konten dari kedua file adalah:
choi soobin
choi yeonjun
choi beomgyu
kang taehyun
huenINGKai

```

Penjelasan kode:

- Langkah pertama adalah membuat fungsi untuk membaca konten file beserta fitur input untuk menerima nama file dari pengguna.
- Buka file tersebut menggunakan fungsi open() dengan mode r (*read*).
- Ubah seluruh isi file menjadi huruf kecil dengan menggunakan metode .lower().

- Fungsi tersebut kemudian mengembalikan nilai berupa konten file yang telah diproses.
- Apabila terjadi kesalahan input atau file tidak berhasil ditemukan, program akan menangani *error* tersebut dengan mengeluarkan exception `FileNotFoundError`.
- Fungsi `main()` berperan sebagai pengatur alur utama dari program.
- Pengguna diminta untuk memasukkan *path* dari dua file yang berbeda.
- Selanjutnya, fungsi pembaca file akan membaca seluruh isi dari kedua file tersebut, lalu menggabungkannya ke dalam satu variabel bernama `semua_konten`.
- Terakhir, variabel `semua_konten` yang berisi gabungan teks dari kedua file akan dicetak.